Signaux 4
Oscillateurs libres et forcés

Compétences

- ❏ Établir et reconnaitre l'équation différentielle qui caractérise un oscillateur harmonique ; la résoudre compte tenu des conditions initiales.
- ❏ Caractériser le mouvement en utilisant les notions d'amplitude, de phase, de période, de fréquence, de pulsation.
- ❏ Réaliser un bilan énergétique.
- ❏ Analyser, sur des relevés expérimentaux, l'évolution de la forme des régimes transitoires en fonction des paramètres caractéristiques.
- ❏ Prévoir l'évolution du système à partir de considérations énergétiques.
- ❏ Écrire sous forme canonique l'équation différentielle afin d'identifier la pulsation propre et le facteur de qualité.
- ❏ Décrire la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité.
- ❏ Déterminer la réponse détaillée dans le cas d'un régime libre ou d'un système soumis à un échelon en recherchant les racines du polynôme caractéristique.
- ❏ Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire selon la valeur du facteur de qualité.
- ❏ 🙌 Mettre en évidence la similitude des comportements des oscillateurs mécanique et électronique.
- ❏ 🙌 Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire pour un système linéaire du deuxième ordre et analyser ses caractéristiques.
- ❏ Réaliser un bilan énergétique.
- ❏ Établir et connaitre l'impédance d'une résistance, d'un condensateur, d'une bobine.
- ❏ Remplacer une association série ou parallèle de deux impédances par une impédance équivalente.
- ❏ Utiliser la représentation complexe pour étudier le régime forcé.
- ❏ Relier l'acuité d'une résonance au facteur de qualité.
- ❏ Déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité à partir de graphes expérimentaux d'amplitude et de phase.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un dispositif expérimental visant à caractériser un phénomène de résonance.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre une démarche expérimentale visant à caractériser des régimes transitoires du premier ou du second ordre (flash, sismomètre, etc.).

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Circuit RLC série en régime libre, condensateur initialement chargé : établir l'équation différentielle vérifiée par u_C, l'identifier à la forme canonique, exprimer ω_0 et Q, puis donner et tracer la forme des solutions selon la valeur de Q.
- ❏ Énoncer la loi d'Ohm en notation complexe et établir les expressions des impédances complexes de la résistance, du condensateur et de la bobine.